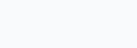


DATA SCIENCE MASTERY

十大機器學習演算法全景圖

從基礎回歸到複雜集成模型：工程師與數據科學家必備的技術全景指南

10 大演算法全景指南（由簡到繁）

#	演算法名稱 / 類型	核心邏輯與定義	典型應用場景	選型建議
01	 線性回歸 監督式	尋找自變數與因變數間的最佳擬合直線	房價預測、銷售額估計	首選基礎模型
02	 邏輯回歸 監督式	利用 Sigmoid 函數預測事件發生的機率	垃圾郵件分類、疾病診斷	二分類問題基準
03	 決策樹 監督式	規則導向的樹狀分支結構	客戶流失預測、貸款審批	高可解釋性需求
04	 隨機森林 監督式	多棵決策樹並行投票的集成模型	電子商務推薦、詐欺檢測	抗過擬合能力強
05	 SVM 監督式	尋找最大化類別間距的最優超平面	圖像分類、文本情感分析	處理高維數據優選
06	 單純貝氏 監督式	基於條件機率與特徵獨立假設	即時新聞分類、語義過濾	極速、適合小樣本
	 KNN 監督式	基於鄰近樣本的特徵進行分類或回歸	推薦系統、手寫數字識別	數據量小、特徵明確

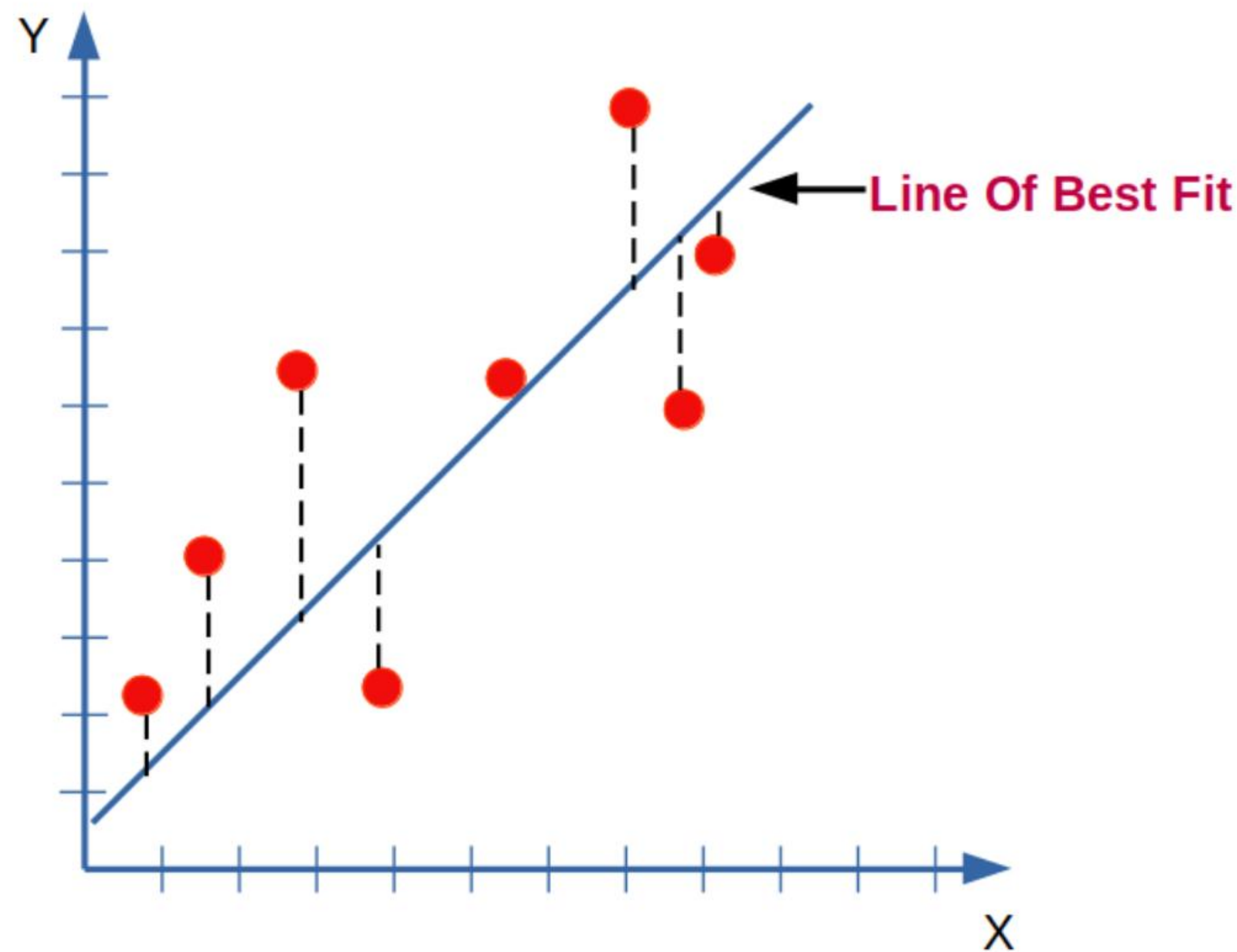
01 線性回歸 (Linear Regression)

最基礎的預測模型

線性回歸旨在建立一條數學直線，以最小化觀測值與預測值之間的平方誤差 (MSE)。

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n + \epsilon$$

- **優點：** 計算速度極快，係數意義明確（可解釋性高）。
- **限制：** 假設特徵與目標間呈線性關係，對異常值敏感。



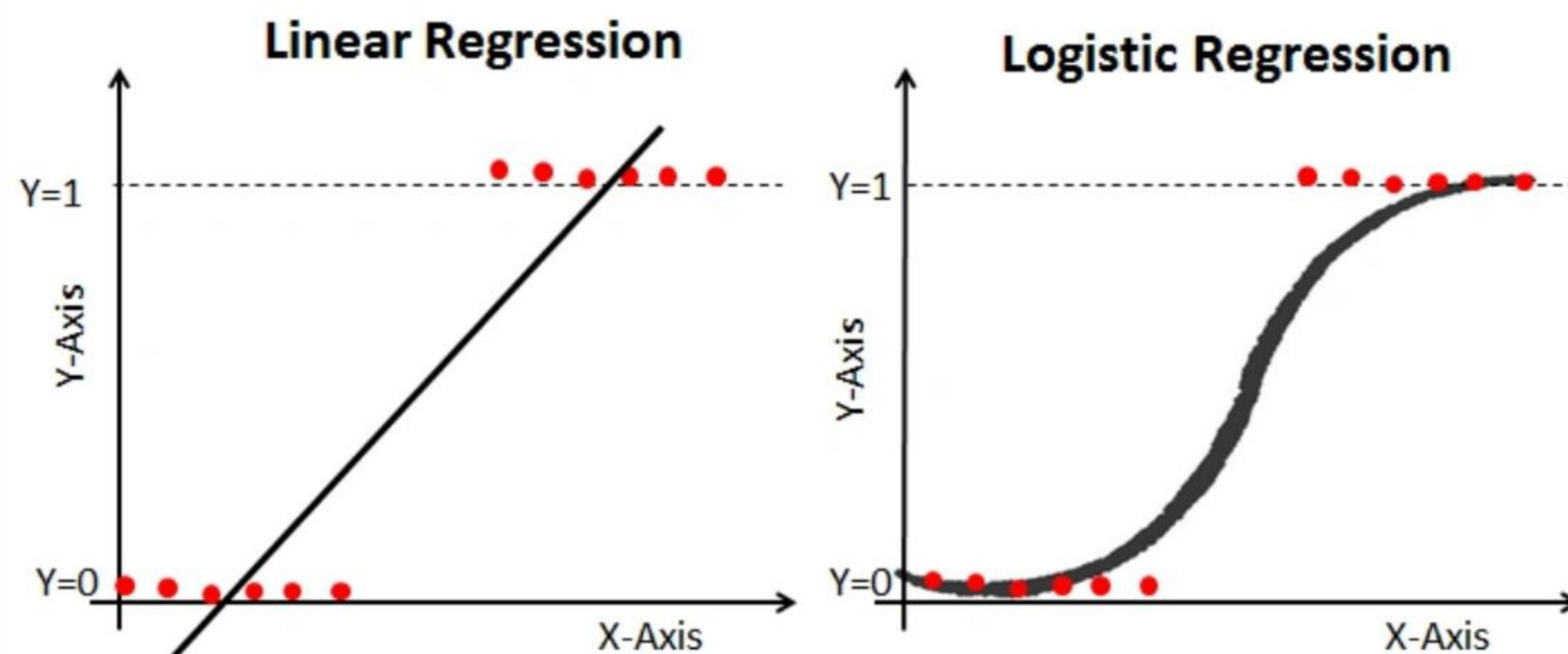
02 邏輯回歸 (Logistic Regression)

機率分類的基石

雖然名為回歸，但實質上是分類器。它將線性組合輸入對應到 Sigmoid 函數，輸出 0 到 1 之間的機率值。

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-(wx + b)}}$$

- **核心應用：** 判定信貸違約機率、垃圾郵件判別。
- **特性：** 適合二分類問題，並能提供信心評分。



03 決策樹 (Decision Tree)

模擬人類決策思維

透過資訊增益 (Information Gain) 或基尼不純度 (Gini Impurity) 將資料不斷切割。

- **分層架構**：根節點、內部節點 (特徵測試) 與葉節點 (最終標籤)。
- **優點**：不需特徵縮放，能處理非線性關係，且決策過程可視化。
- **缺點**：容易過度擬合 (Overfitting)，需進行剪枝處理。

 Decision Tree Flowchart

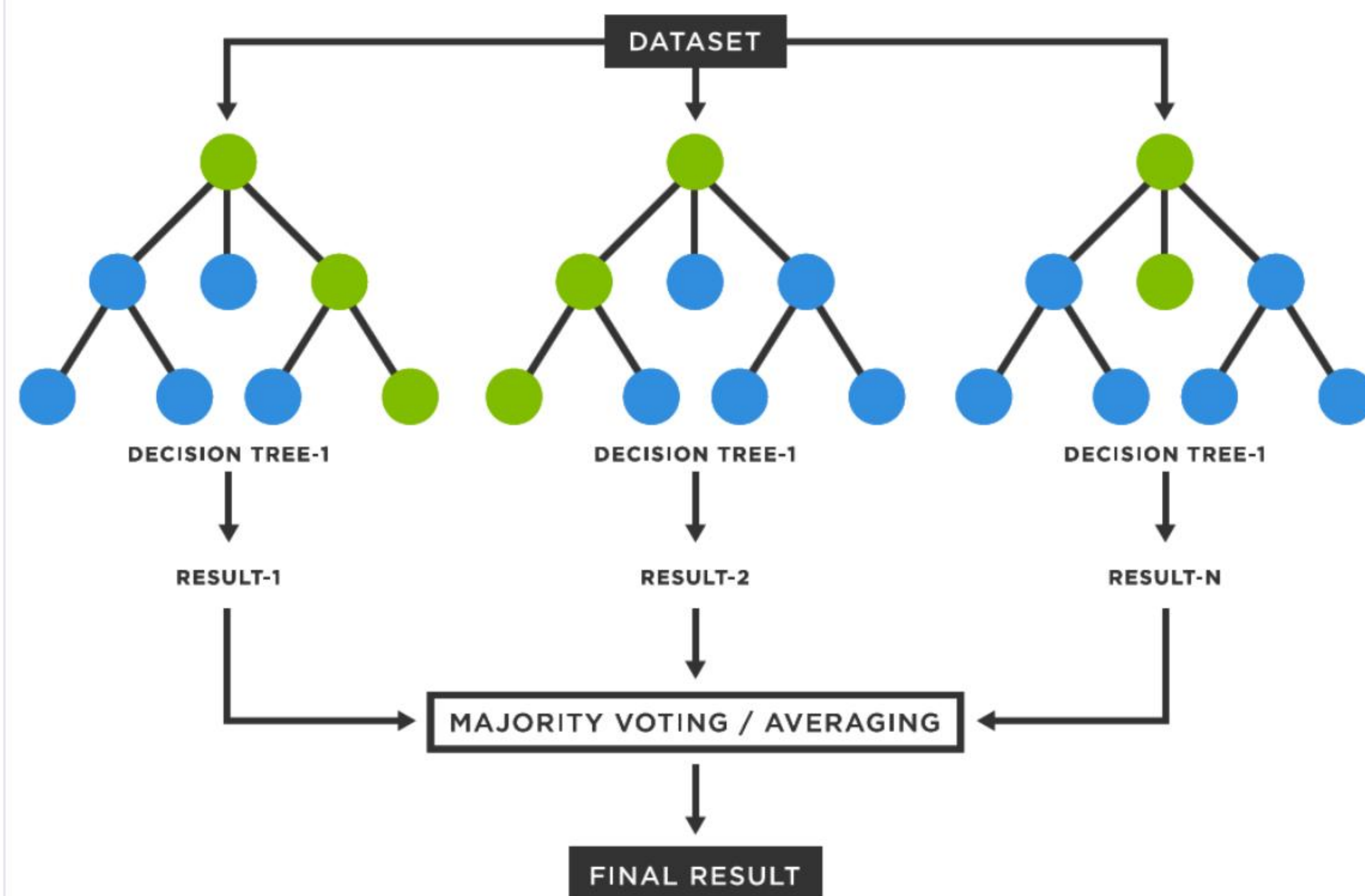


04 隨機森林 (Random Forest)

群體智慧：多樣性與穩定性

採用 Bagging 技術，隨機抽取樣本與特徵，建立多棵獨立決策樹並進行多數決。

- **核心優勢：** 極大地降低了單棵樹的變異，提升模型的穩健性。
- **Out-of-Bag：** 內建驗證機制，評估泛化能力。
- **應用：** 各行業的通用預測任務，尤其是處理雜訊較多的數據。



05 支持向量機 (SVM)

在高維空間尋找邊界

SVM 的目標是找出一條超平面，使不同類別最近點（支持向量）間の間距最大化。

- **核函數技巧 (Kernel Trick)**：將低維不可分數據映射到高維空間進行線性分割。
- **適用場景**：小樣本、高維度的複雜分類任務。
- **穩定性**：邊界一旦確定，對非支持向量的點不敏感。

 SVM Hyperplane

06 單純貝氏 (Naive Bayes)

極速且經典的文本分類

假設所有特徵在類別給定的情況下彼此獨立，計算後驗機率進行預測。

$$P(C|X) = \frac{P(X|C)P(C)}{P(X)}$$

- **應用：** 情感分析、新聞自動標籤。
- **優點：** 訓練速度極快，對特徵間獨立的數據效果驚人。

 Bayes Probability

07-08 距離與修正演算法

07 KNN

邏輯： 尋找最近的 K 個鄰居，採多數決判定類別。

 KNN Visual

不具備顯式訓練過程 (Lazy Learner)，計算成本隨樣本量增加。

08 Gradient Boosting

邏輯： 序列化建立弱模型，針對殘差進行優化。

 Gradient Boosting Sequential

XGBoost, LightGBM 等核心框架，目前表格數據預測的王者。

09-10 非監督式學習：分群與降維



09 K-Means 分群

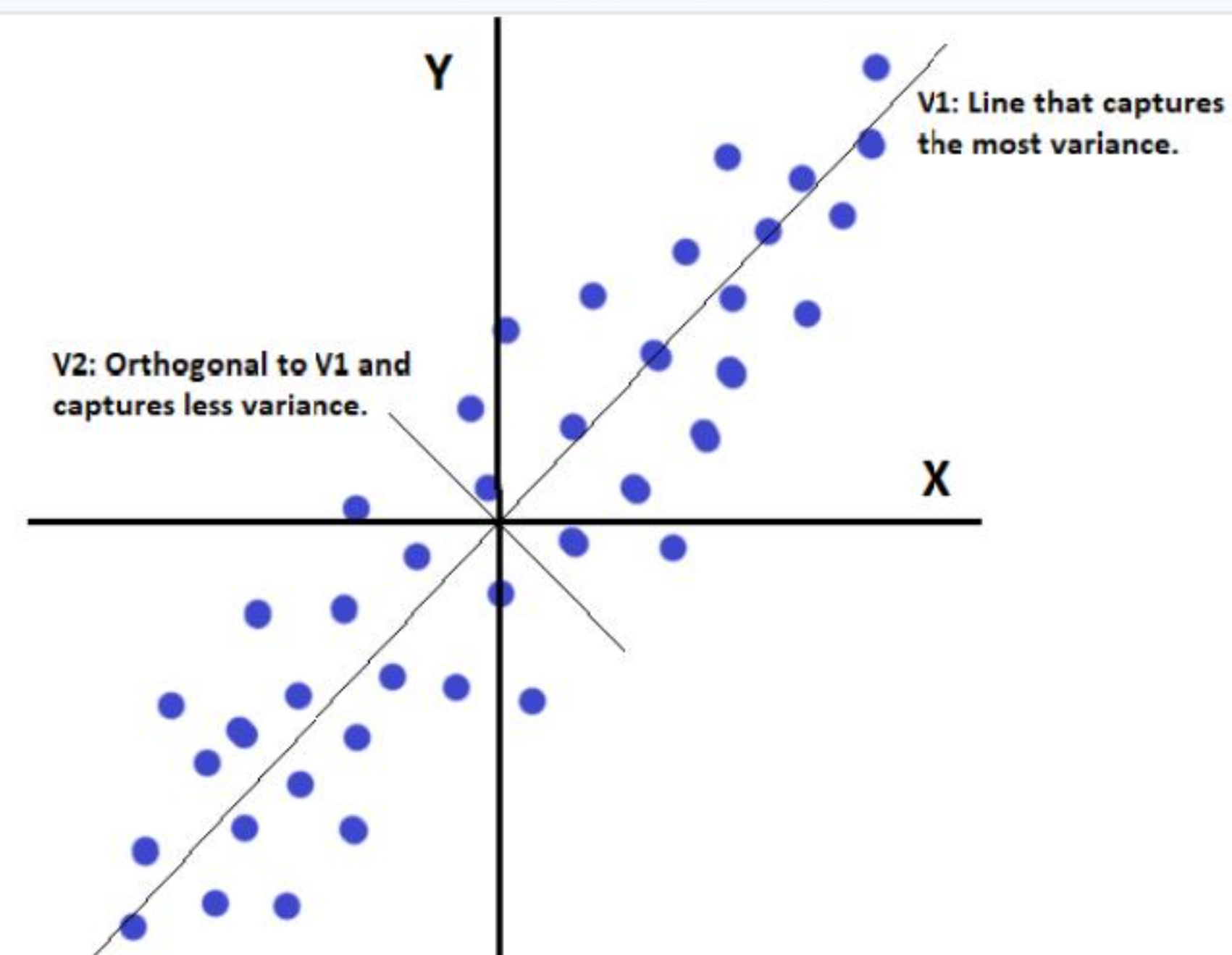
K-Means Clustering



自動將無標籤數據劃分為 K 個聚類。常用於市場細分與異常檢測。



10 PCA 降維



在保留最大訊息量的前提下，減少特徵維度。常用於數據預處理與可視化。

機器學習演算法選型矩陣

目標 / 任務	推薦演算法	準確度	訓練速度	解釋性
預測連續數字 (房價)	線性回歸、隨機森林、XGBoost	中 - 高	快 - 慢	高 - 低
二選一分類 (垃圾郵件)	邏輯回歸、單純貝氏、SVM	中 - 高	極快	中 - 高

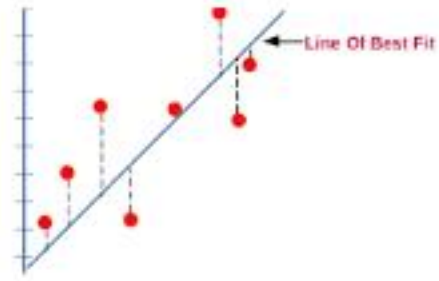


任何疑問？

感謝聆聽這場關於十大演算法的視覺探索之旅

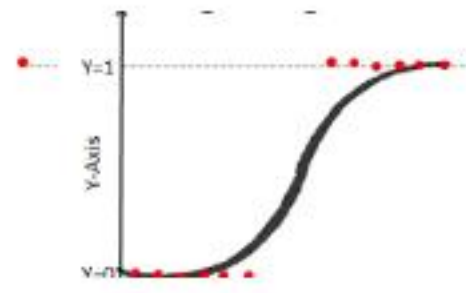
www.ml-panorama.ai | contact@datascience.corp

Image Sources



https://miro.medium.com/1*pSFdOyWKLK-1DegCoSvBNQ.png

Source: ai.plainenglish.io



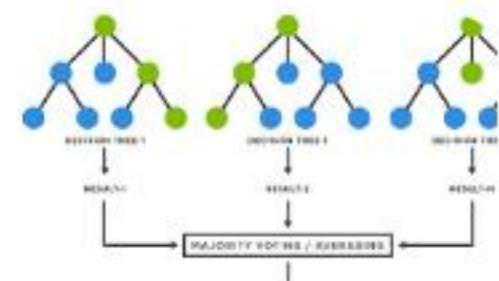
<https://cdn.analyticsvidhya.com/wp-content/uploads/2024/08/711091.webp>

Source: www.analyticsvidhya.com



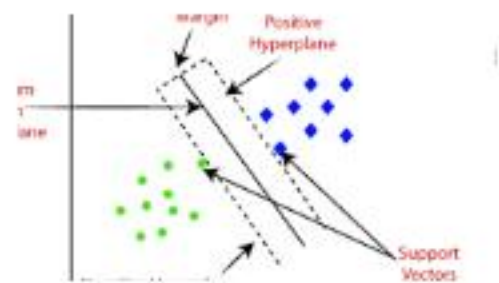
<https://www.smartdraw.com/decision-tree/img/vertical-decision-tree.png>

Source: www.smartdraw.com



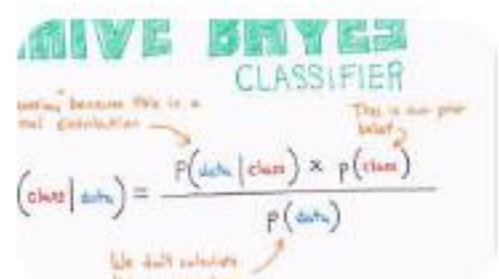
https://miro.medium.com/1*R3oJiyaQwyLUyLZL-scDpw.png

Source: medium.com



https://miro.medium.com/1*bxxbmAlbn8iqv7zJlk576Q.png

Source: medium.com



https://miro.medium.com/1*ZW1icngckaSkivS0hXduIQ.jpeg

Source: becominghuman.ai

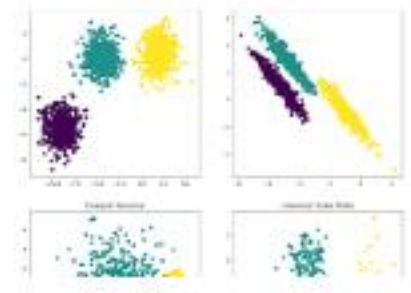
Image Sources



Thumbnail for https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250512162457630554/Finding_Neighbor_Voting_for_Labels.webp
Source: www.geeksforgeeks.org

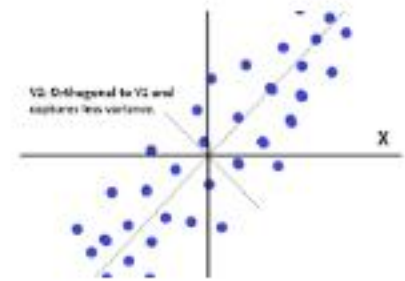


Thumbnail for <https://machinelearningmastery.com/wp-content/uploads/2016/07/XGBoost-Plot-of-Single-Decision-Tree.png>
Source: machinelearningmastery.com



https://scikit-learn.org/stable/_images/sphx_glr_plot_kmeans_assumptions_001.png

Source: scikit-learn.org



https://miro.medium.com/0*jEluEzHO-klop-6-

Source: medium.com